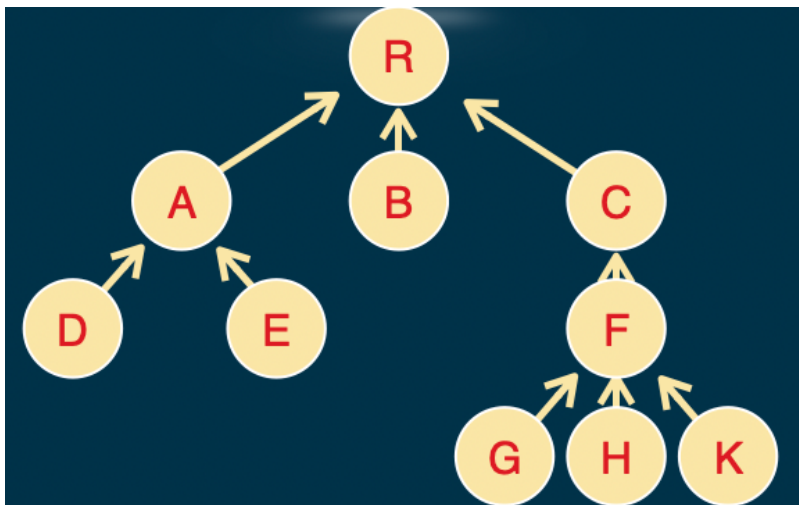


5-4 树和森林

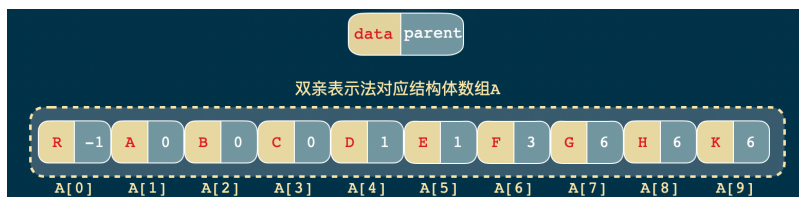
- 1. 树的存储结构

- 双亲表示法

- 逻辑视角

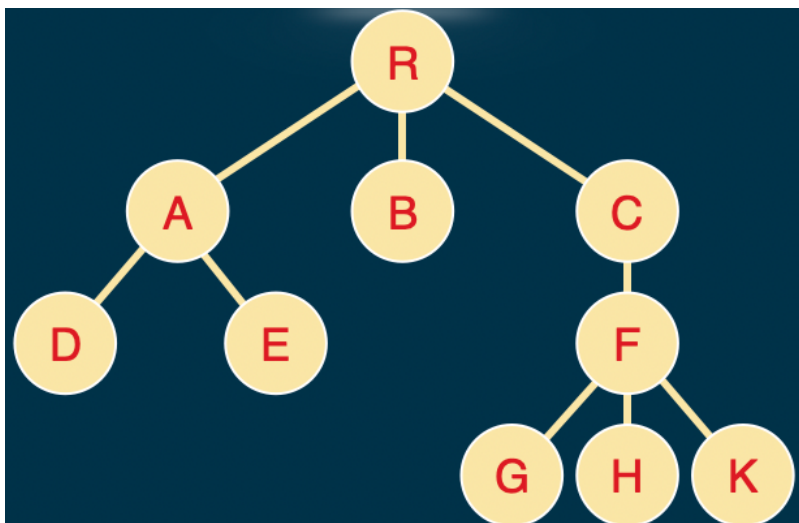


- 内存视角

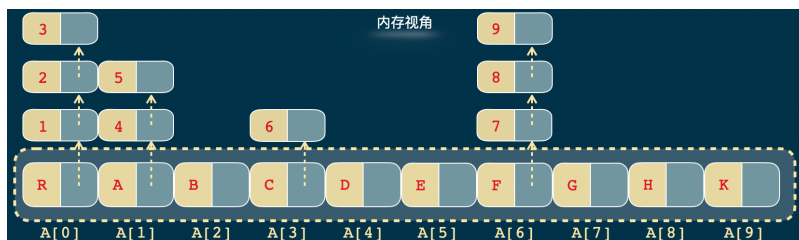


- 孩子表示法

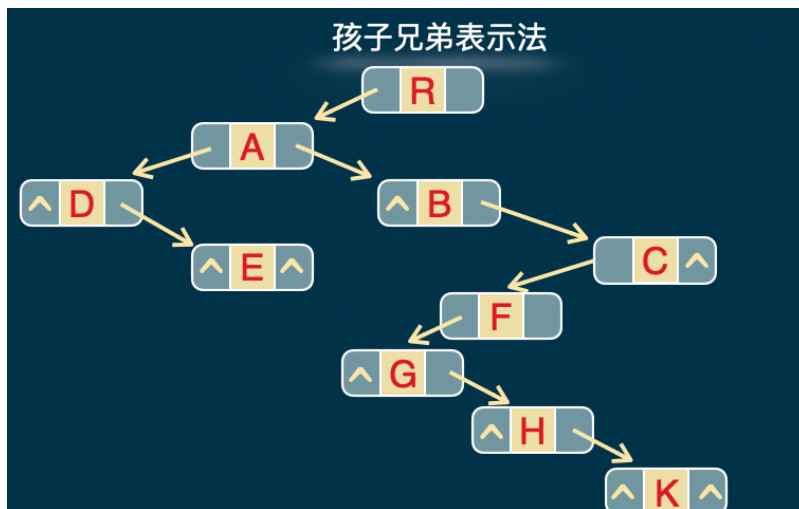
- 逻辑视角



- 内存视角



孩子兄弟表示法



2. 树、森林、二叉树的转换

树转换为二叉树

转换原则

- 左孩子右兄弟
- 每个结点的左指针指向自己的第一个孩子；右指针指向其在原树中的下一个右兄弟
- 根结点没有兄弟，由树转换而来的二叉树的根结点也无右子树

森林转换为二叉树

森林F转换为二叉树B的步骤

- 若F为空，则B为空
- 若F非空，则B的左子树是森林中第一棵树根节点子树森林转换的二叉树，右子树是森林中其余树转换的二叉树

二叉树转换为森林

二叉树B转换为森林F的步骤

- 若B为空，则F为空
- 若B非空，则二叉树B的根是森林F中第一棵树T1的根；T1中根节点子树森林是B左子树转换成的森林，F中其余树组成的森林是由B的右子树转换的森林

3. 树和森林的遍历

树的遍历

先根遍历

- 先访问根节点

- 再依次遍历根节点的每棵子树
- 后根遍历
 - 先依次遍历根节点的每棵子树
 - 再访问根节点

- 森林的遍历

- 先序遍历
 - 访问森林中第一棵树根节点
 - 先序遍历第一棵树根节点的子树森林
 - 先序遍历剩余树构成的森林
- 中（后）序遍历
 - 中（后）序遍历森林中第一棵树根节点的子树森林
 - 访问第一棵树根节点
 - 中（后）序遍历剩余树构成的森林

- 树、森林、二叉树的遍历对应关系

-

树	森林	二叉树
先根遍历	先序遍历	先序遍历
后根遍历	中(后)序遍历	中序遍历